58

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · КҮШ МОМЕНТІ

Дененің массалық центрі

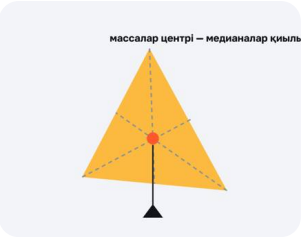
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен «Ванька-встанька» (Неваляшка) ойыншығы әрқашан тік тұрады? Оның құпиясы неде?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Массалық центр	**А.** Симметрия центрінде (шеңбер – центрі, тіктөртбұрыш – диагональдар қиылысы).
2. Симметриялы денелерде	**Б.** Дененің бүкіл массасы шоғырланған деп қарастыруға болатын нүкте; ауырлық күші осы нүктеге түседі.
3. Жазық фигура	**В.** Орнықты (массалық центр ең төменде), орнықсыз, бейтарап.
4. Тепе-теңдік	**Г.** Екі нүктеден ілу, тіктеуіш сызықтарының қиылысуы.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Жазық фигураның массалар центрі қалай табылады?**
   - (A) Кез келген нүкте
   - (B) Шетінен өлшеп
   - (C) Екі нүктеден іліп, тік сызықтардың қиылысуынан
   - (D) Таразымен

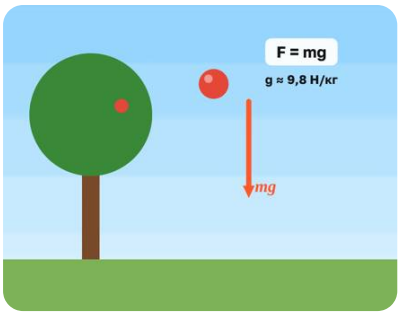
2. **Біртекті дискінің массалар центрі:**
   - (A) Центрінде
   - (B) Дискіден тыс
   - (C) Шетінде
   - (D) Кез келген жерде

3. **Автобус орнықтырақ болуы үшін ауыр жүкті:**
   - (A) Төменге орналастыру керек
   - (B) Бір жағына қою
   - (C) Төбесіне қою керек
   - (D) Маңызы жоқ

4. **Дене тепе-теңдікте болуының шарты:**
   - (A) Жылдамдығы үлкен
   - (B) Тек массасы аз
   - (C) Күштердің қосындысы және моменттердің қосындысы нөлге тең
   - (D) Тек күштер тең

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Шеңбердің, шаршының, біртекті таяқшаның массалық центрі қайда?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Тепе-теңдік түрін анықта: ілулі тұрған сурет, шар ойыс табақта, шар дөңес бетте, шар жазық бетте.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен жүк көлігінің жүгін жоғары үймеу керек? Неваляшканың тепе-теңдігін массалық центрмен түсіндір.

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім…
- ★ Маған ұнағаны…
- 💧 Келесіде үйренгім келеді…

Үй тапсырмасы

- A §37; 3 сұрақ.
- B Шанышқы мен қасықты теңестіру тәжірибесі.
- C Жапониядағы зілзалаға төзімді ғимараттар туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Дененің массалық центрі

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — Г, 4 — В

Тест: 1 — С, 2 — А, 3 — А, 4 — С

А деңгейі: Шеңбер мен шаршы – центрі; таяқша – ортасы.

В деңгейі: Орнықты; орнықты; орнықсыз; бейтарап.

С деңгейі: Массалық центр жоғарыласа, аудару моменті артады – көлік оңай аударылады; неваляшканың центрі төменгі ауыр бөлікте.